

게임공학과 2025학년도 2학기 3D그래픽스프로그래밍 기말고사

문제지

선다형 문제

1. OpenGL이 하드웨어 독립적이라고 말할 수 있는 이유는?

- A) 모든 GPU 명령을 자체적으로 구현하기 때문
- B) 표준 API 규격만 정의하고 구현은 드라이버가 담당하기 때문
- C) CPU에서만 연산하기 때문
- D) OS마다 별도 버전을 제공하기 때문

2. PyOpenGL의 주요 역할은?

- A) 셰이더 자동 생성
- B) Python 코드에서 OpenGL 함수 호출 가능하게 함
- C) 게임 엔진 기능 제공
- D) 물리 시뮬레이션

3. glfw에서 glfw.poll_events()의 역할은?

- A) 화면 클리어
- B) GPU 초기화
- C) 사용자 입력 및 윈도우 이벤트 처리
- D) 텍스처 업로드

4. OpenGL에서 정점 하나를 그리는 데 필요한 정보는?

- A) 색상만
- B) 위치만
- C) 위치 또는 색상 등 필요한 속성들
- D) 텍스처만

5. 이어진 선분을 그릴 때 GL_LINES보다 GL_LINE_STRIP이 나은 이유는?

- A) 꼭짓점이 자동으로 생성됨
- B) 정점 반복이 적다
- C) 텍스처가 필요 없다
- D) Z-buffer를 사용하지 않는다

6. 다음 중 float 배열을 정점으로 전달하는 함수는?

- A) glVertex3i
- B) glVertex3fv
- C) glVertex1f
- D) glPointSize

7. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)는 무엇을 초기화하는가?

- A) Z-buffer
- B) 텍스처
- C) 프레임 버퍼 색상
- D) 조명

8. glClearColor의 매개변수 개수는?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

9. OpenGL에서 기본 좌표계의 원점은 어디인가?

- A) 화면 좌상단
- B) 화면 우하단
- C) 3D 공간의 (0,0,0)
- D) 임의 지정

10. glPointSize(10)의 의미는?

- A) 정점 10개 사용
- B) 점의 화면 크기를 10픽셀로 설정
- C) 점을 10개 반복
- D) 점 좌표를 초기화

11. glViewport가 변경되는 대표 상황은?

- A) 카메라 이동
- B) 키보드 입력
- C) 윈도우 크기 조정
- D) 셰이더 수정

12. OpenGL에서 CPU가 수행하는 일은?

- A) 정점 셰이딩
- B) 조명 계산
- C) 렌더링 명령 전달
- D) 텍스처 필터링

13. glBegin ~ glEnd는 어떤 파이프라인 시대의 방식인가?

- A) Programmable Pipeline
- B) Fixed Function Pipeline
- C) Vulkan Pipeline
- D) Shading Language Pipeline

14. GL_TRIANGLE_FAN의 특징은?

- A) 모든 삼각형이 동일한 중심을 공유
- B) 선으로만 출력
- C) 색상 사용 불가
- D) 정점의 수가 반드시 4

15. 카메라 모델에서 target, at, up 중 at 벡터의 의미는?

- A) 바라보는 목표점
- B) 카메라의 현재 속도
- C) 회전 축
- D) 월드 좌표 원점

16. glMatrixMode(GL_PROJECTION) 이후 glLoadIdentity를 수행하는 이유는?

- A) 모델 초기화
- B) 투영 행렬을 기본 상태로 되돌리기 위함
- C) 색상 보정
- D) 법선 초기화

17. 직교 투영과 원근 투영의 가장 큰 차이는?

- A) 색 표현
- B) 조명 방식
- C) 텍스처 필터
- D) 멀리 있는 물체의 크기 변화 여부

18. aspect 비율이 화면과 맞지 않으면?

- A) 색이 반전됨
- B) 조명이 사라짐
- C) 물체가 늘어나 보이거나 찌그러짐
- D) 렌더링이 멈춤

19. glOrtho의 인자에서 left와 right는?

- A) x축 범위
- B) y축 범위
- C) z축 범위
- D) 법선 범위

20. 원근 투영의 수학적 특징은?

- A) 선형 변환
- B) 비선형 변환
- C) 2차 변환
- D) 난수 기반

21. glViewport는 어떤 좌표로 설정되는가?

- A) 클립 공간
- B) 화면 좌표
- C) 월드 좌표
- D) 모델 좌표

22. 원근 투영에서 z축에 의한 깊이 차이는?

- A) 무시된다
- B) 화면에서 깊이 정보로 사용된다
- C) 색상 값을 결정한다
- D) 텍스처 크기를 결정

23. glOrtho 사용 시 물체가 멀어져도 크기가 변하지 않는 이유는?

- A) 비선형 투영
- B) 평행 투영
- C) 곡률 기반 투영
- D) 원추형 투영

24. 카메라 회전은 어떤 행렬에 변화를 일으키나?

- A) Projection
- B) ModelView
- C) Texture
- D) Color

25. depth buffer가 동작하기 위한 조건은?

- A) glEnable(GL_DEPTH_TEST)
- B) glEnable(GL_COLOR_TEST)
- C) glEnable(GL_BLEND)
- D) glEnable(GL_NORMALIZE)

26. near와 far의 차가 너무 크면?

- A) 성능 저하
- B) 깊이 버퍼 정밀도 낮아짐
- C) 조명이 더 밝아짐
- D) 텍스처가 더 선명해짐

27. 투영 변환 후의 최종 좌표가 [-1,1] 범위를 벗어나면?

- A) 자동 확대
- B) 잘려나감(clipping)
- C) 색상 반전
- D) 텍스처 삭제

28. 메시에서 정점 번호는 어떤 목적을 위해 사용되는가?

- A) 정점의 색 결정
- B) 면을 구성할 때 특정 정점을 참조
- C) 카메라 연산
- D) 조명 방향 계산

29. idxBuffer의 정보를 3개씩 묶어 처리한다면?

- A) 사각형 그리기
- B) 점 그리기
- C) 삼각형 그리기
- D) 한 정점 그리기

30. 법선 벡터의 길이는 보통 어떻게 만드는가?

- A) 0
- B) 무작위
- C) 1로 정규화
- D) 2로 확장

31. 면 법선 계산 시 두 벡터의 외적을 사용하는 이유는?

- A) 색상 생성
- B) 삼각형 면에 수직인 벡터를 얻기 위해
- C) 텍스처 좌표 생성
- D) 조명 비활성화

32. 면별 법선 계산이 아니라 정점별 법선을 사용하면 어떤 효과가 나타나는가?

- A) 표면이 부드러워 보인다
- B) 면이 더 각져 보인다
- C) 조명이 꺼진다
- D) 텍스처가 사라진다

33. Flat Shading의 특징은?

- A) 부드러운 색상 변화
- B) 면마다 동일한 법선을 사용
- C) 조명 없음
- D) 프래그먼트가 없는 렌더링

34. Phong 조명 모델에서 법선이 중요한 이유는?

- A) 카메라 방향 결정할 수 있기 때문
- B) 색상 인덱스 저장할 수 있음
- C) 텍스처 크기 결정하기 위해
- D) 빛이 반사되는 방향과 눈을 향하는 벡터의 관계 파악

35. 보간(interpolation)의 대표적 활용은?

- A) 파일 크기 줄이기
- B) 중간 색상/법선/좌표 계산
- C) 조명 제거
- D) 화면 해상도 증가

36. 삼각형 내부 보간에서 면적 기반 가중치를 사용하는 이유는?

- A) 텍스처 메모리 감소
- B) 자연스러운 색 변화
- C) 삼각형 수 증가
- D) 도형 회전 강화

37. vertexBuffer 크기가 정점개수 nV 일 때, $nV*3$ 인 이유는?

- A) x,y,z 세 좌표 저장 때문
- B) 각 좌표값에 3바이트씩 배정되므로,
- C) 텍스처 좌표를 고려하기 위해
- D) 색 코드 때문

38. idxBuffer 값이 [0,1,2]라면 의미는?

- A) 색상 인덱스
- B) 세 정점으로 삼각형 구성
- C) 물체 삭제
- D) 카메라 위치 설정

39. 외적의 연산 순서가 바뀌면?

- A) 법선 방향이 반대로 된다
- B) 크기만 변함
- C) 텍스처 손실
- D) 색 반전

40. glNormal3fv 호출은 언제 이루어져야 하는가?

- A) glBegin 이전
- B) 정점 출력 직전에
- C) glEnd 후
- D) 키보드 입력 시

41. 법선 벡터가 잘못 계산되면?

- A) 카메라 이동
- B) 조명 결과가 부자연스러움
- C) 텍스처가 손상됨
- D) 해상도 감소

42. 메시 구조에서 정점 배열과 인덱스 배열을 분리하는 이유는?

- A) 텍스처 작업 편리
- B) 데이터 중복 최소화
- C) 조명 간소화
- D) 화면 크기 조절

43. 가시광선 스펙트럼은 무엇을 의미하는가?

- A) 눈에 보이는 파장 영역
- B) RGB 조합
- C) 텍스처 색 범위
- D) OpenGL 색 제한

44. HSV에서 Hue는 무엇을 나타내는가?

- A) 색의 밝기
- B) 색의 종류(색상)
- C) 채도 측정값
- D) 감산비율

45. RGB에서 R=1, G=1, B=0이면?

- A) 빨강
- B) 초록
- C) 노랑
- D) 검정

46. 색역(gamut)은 무엇의 한계를 표현하는가?

- A) 렌더링 프레임 속도
- B) 표현 가능한 색의 범위
- C) 텍스처 크기 범위
- D) 법선 분포

47. glColor3f(0,0,0)은?

- A) 검정
- B) 흰색
- C) 회색
- D) 노랑

48. 명도(Lightness)가 증가하면?

- A) 색이 어두워짐
- B) 검정에 가까워짐
- C) 채도 감소
- D) 흰색에 가까워짐

49. 조명 모델에서 diffuse는?

- A) 반사광
- B) 직접광
- C) 난반사
- D) 그림자

50. specular 성분이 큰 물체는?

- A) 무광
- B) 광택이 강함
- C) 어두움
- D) 텍스처가 없음

51. 삼각형 정점에 서로 다른 색을 주면 나타나는 효과는?

- A) 자동 텍스처링
- B) 색상의 보간
- C) 법선 반전
- D) 면 삭제

52. 모델 변환의 기본 목적은?

- A) 월드 공간에서 모델의 위치/회전/크기 설정
- B) 색상 조절
- C) 메시 압축
- D) 텍스처 보간

53. glRotate 회전 변환에서 각도 단위는?

- A) radian
- B) degree
- C) 자동 판정
- D) 초 단위

54. glRotatef의 마지막 세 값은?

- A) 회전의 크기
- B) 회전축 방향
- C) 색상
- D) 법선

55. glPushMatrix의 올바른 활용 상황은?

- A) 모델 여러 개를 서로 다른 변환으로 그릴 때
- B) 카메라를 삭제할 때
- C) 텍스처 등록할 때
- D) 색상 초기화

56. glPopMatrix 실행 후 CTM은?

- A) 단위 행렬
- B) 직전 저장된 행렬
- C) 삭제됨
- D) 무작위 값

57. VAO(Vertex Array Object)의 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. 정점 데이터를 저장하는 GPU 메모리 공간이다
- B. 정점 데이터가 담긴 파일을 자동으로 로드하는 객체이다
- C. 정점 데이터의 해석 방법을 저장하는 상태 객체이다
- D. 텍스처를 바인딩하는 전용 컨테이너이다

58. 현대 OpenGL에서 glTranslatef, glRotatef 등이 사라진 이유는 무엇인가?

- A. 조작이 너무 복잡하기 때문
- B. 행렬 계산을 CPU가 자동으로 처리하기 때문
- C. 모든 변환을 사용자 정의 행렬 및 유니폼으로 직접 전달해야 하기 때문
- D. 해당 기능이 GPU에 과부하를 유발하기 때문

59. 정점 셰이더에서 출력된 색상(vColor)이 프래그먼트 셰이더에 전달될 때 적용되는 과정은?

- A. 정점 색상은 전달되지 못한다
- B. 색상은 자동으로 일정한 값으로 고정된다
- C. 각 정점 간 색상이 보간되어 픽셀마다 전달된다
- D. 색상은 알파값에 따라 삭제된다

60. Mesh 클래스에서 정점(vertex)과 법선(normal) 데이터를 GPU에 업로드하는 과정에 사용되는 것은?

- A. glDrawArrays
- B. glBufferData
- C. glClear
- D. glDeleteBuffers

구현 문제



1. 그림과 같이 로봇 팔 위에 특정한 소의 메시가 부착되어 있다.
2. 소 메시에 텍스처 자동 생성을 적용하여 주변을 반사하는 모양으로 만든다.
3. 키보드를 이용하여 이 로봇을 제어할 수 있게 하라.
4. 두 개의 스포트라이트가 메쉬를 관찰할 수 있도록 비춘다.
5. 바닥은 사각형 모양으로 그리고, 바닥에는 텍스처를 부착해 본다.
6. 카메라의 시점을 바꿀 수 있게 한다

학번 _____ 성명 _____

1~10					11~20					21~30					31~40					41~50					51~60				
1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	21	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	31	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	41	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	51	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	22	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	32	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	42	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	52	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	23	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	33	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	43	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	53	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	24	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	34	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	44	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	54	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	25	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	35	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	45	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	55	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	26	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	36	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	46	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	56	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	27	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	37	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	47	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	57	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	28	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	38	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	48	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	58	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	29	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	39	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	49	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	59	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	30	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	40	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	50	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	60	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

[illegible]